

RelicToEpub: Piano di Sviluppo dell'Applicazione

Pipeline di conversione PDF-to-EPUB3 basata su Baidu Unlimited-OCR (R-SWA)

1. Panoramica Esecutiva e Architettura

Il progetto **RelicToEpub** mira a realizzare una pipeline software automatizzata in grado di trasformare scansioni di libri antichi in formato PDF in file EPUB3 moderni, completamente reflowable e ottimizzati per dispositivi e-Reader (E-ink).

Il motore di intelligenza artificiale core è costituito da **Baidu Unlimited-OCR**. Questo modello, basato sull'architettura Reference Sliding Window Attention (R-SWA), garantisce un utilizzo costante della KV Cache indipendentemente dalla lunghezza dell'output. Consente l'elaborazione "one-shot" di intere sequenze di pagine (fino al limite fisico di 32K token di prefill) e restituisce un output nativamente strutturato comprensivo di coordinate di layout spaziale normalizzate in scala `[0-1000]`.

Nota per lo Sviluppatore: L'applicazione eliminerà la necessità di un modello di Document Layout Analysis (DLA) separato (come YOLO o LayoutLM). Sfrutteremo direttamente i bounding box nativi restituiti dalle stringhe speciali di Unlimited-OCR per localizzare e ritagliare le illustrazioni e i capilettera storici.

2. Stack Tecnologico Consolidato

Componente	Tecnologia Selezionata	Scopo e Integrazione
Inference Server	SGLang / HF Transformers	Hosting di Unlimited-OCR con ottimizzazione nativa del kernel R-SWA. Gestione API in streaming compatibile con OpenAI.
PDF Engine	PyMuPDF (<code>fitz</code>)	Estrazione ultrarapida delle pagine e rendering ad alta risoluzione per la pipeline visiva.
Image Processing	Pillow / OpenCV	Binarizzazione preliminare, resizing a 1024x1024 (formato nativo) e ritaglio (crop) chirurgico degli asset visivi.
Ebook Compiler	EbookLib + py pandoc	Conversione dell'output Markdown in XHTML semantico e compilazione del pacchetto compresso conforme agli standard IDPF.
Core Language	Python 3.11+	Sviluppo backend, script di post-processing e orchestrazione dei moduli asincroni.

3. Specifiche dei Moduli Software

Modulo 1: Ingestione e Ottimizzazione Immagini

- **Task 1.1:** Rendering del file PDF in sequenze di immagini PNG/JPEG tramite `pdf2image` a 300 DPI per preservare l'inchiostro sbiadito.
- **Task 1.2:** Generazione di una copia parallela normalizzata a `1024x1024` pixel (risoluzione ottimale del DeepEncoder di Baidu per la modalità multi-pagina). Ogni pagina compressa corrisponde esattamente a 256 token visivi.

Modulo 2: Orchestrazione dell'Inferenza AI

- **Task 2.1:** Suddivisione del libro in batch stabili di 20-30 pagine (per rimanere ampiamente sotto i 32K token).
- **Task 2.2:** Chiamata API multimodale a SGLang. Il prompt di sistema deve includere obbligatoriamente la stringa `<image>document parsing.` e il parametro `skip_special_tokens=False` per evitare la cancellazione dei delimitatori di pagina e dei tag di coordinate geometriche.

Modulo 3: Layout Parsing & Post-Processing

- **Task 3.1 (Image Cropping):** Intercettazione dei tag di layout generati dall'OCR. Calcolo della corrispondenza geometrica sulla pagina originale e applicazione della funzione di **crop** tramite Pillow per isolare illustrazioni o capilettera storici.
- **Task 3.2 (Asset Optimization):** Conversione dei ritagli in scala di grigi (8-bit) per display E-ink, bilanciamento del contrasto e salvataggio in formato compresso **WebP** nella directory `/images/` dell'EPUB.
- **Task 3.3 (Text Cleaning):** Applicazione di espressioni regolari avanzate per la rimozione dei trattini di sillabazione a fine riga (de-hyphenation) introdotti dai formati tipografici antichi.

Modulo 4: Compilazione EPUB3 Conforme

- **Task 4.1:** Conversione del Markdown normalizzato in codice HTML5 / XHTML semantico suddiviso per capitoli logici (basati sui tag h1/h2 di Unlimited-OCR).
- **Task 4.2:** Iniezione dei tag immagine responsive:

```
.
```
- **Task 4.3:** Generazione automatica dei metadati del libro, della Table of Contents (TOC) ed esportazione nel file compresso `.epub` definitivo.

4. Strategia di Rilascio (Roadmap MVP)

1. **Milestone 1 (Settimana 1-2): "Text-Only Pipeline"** - Validazione del container SGLang, invio multi-pagina, estrazione del testo e compilazione di un EPUB grezzo privo di immagini.
2. **Milestone 2 (Settimana 3): "Visual Integration"** - Sviluppo dell'algoritmo di corrispondenza geometrica basato sui bounding box nativi di Baidu e iniezione delle immagini ritagliate.
3. **Milestone 3 (Settimana 4): "Refinement & E-ink Styling"** - Implementazione dei filtri di post-processing (de-hyphenation), conversione WebP e ottimizzazione del CSS specifico per i dispositivi e-Reader.